

PRÁCTICA DFIR

Memoria Forense Windows

Análisis Memoria RAM

Análisis Metadatos

KeepCoding · Full Stack Cybersecurity Bootcamp · CS_11

Índice

Índice	2
Práctica CTF Forense	4
Reto 1 – Hash de la imagen forense	4
Objetivo	4
Herramienta utilizada	4
Procedimiento	4
Resultado obtenido	4
Reto 2 – Nombre de la máquina	6
Objetivo	6
Herramienta utilizada	6
Procedimiento	6
Resultado obtenido	6
Reto 3 – Ficheros maliciosos	7
Objetivo	7
Herramientas utilizadas	7
Procedimiento	7
Capturas VirusTotal	8
Resultado obtenido	9
Reto 4 – Descarga del software de control remoto	10
Objetivo	10
Herramienta utilizada	10
Procedimiento	10
Resultado obtenido	10
Reto 5 – Fecha de descarga del software de control remoto	11
Objetivo	11
Herramienta utilizada	11
Procedimiento	11
Resultado obtenido	11
Reto 6 – Fichero .zip eliminado	12
Objetivo	12
Herramienta utilizada	12
Procedimiento	12
Resultado obtenido	12
Reto 7 – Fecha de ejecución del programa de control remoto	13
Objetivo	13
Herramienta utilizada	13
Procedimiento	13
Resultado obtenido	13
Reto 9 - Contraseña débil del usuario	16
Objetivo	16
Herramienta utilizada	16
Procedimiento	16
Resultado obtenido	17

<u>Reto 10 - Conexión programa control remoto</u>	<u>18</u>
<u>Objetivo</u>	<u>18</u>
<u>Herramienta utilizada</u>	<u>18</u>
<u>Procedimiento</u>	<u>18</u>
<u>Resultado obtenido</u>	<u>18</u>
<u>Reto 11 - IP RDP del atacante</u>	<u>19</u>
<u>Objetivo</u>	<u>19</u>
<u>Herramientas utilizadas</u>	<u>19</u>
<u>Procedimiento</u>	<u>19</u>
<u>1. Análisis inicial de logs de eventos Windows (descartado)</u>	<u>19</u>
<u>2. Analisis de logs de TeamViewer (descartado)</u>	<u>19</u>
<u>3. Hallazgo definitivo: historial del navegador web</u>	<u>20</u>
<u>Resultado obtenido</u>	<u>20</u>
<u>Reto 12 - Puerto de conexion maquina atacante</u>	<u>21</u>
<u>Objetivo</u>	<u>21</u>
<u>Herramienta utilizada</u>	<u>21</u>
<u>Procedimiento</u>	<u>21</u>
<u>Resultado obtenido</u>	<u>22</u>
<u>Práctica Memoria RAM - Análisis con Volatility 3</u>	<u>23</u>
<u>Objetivo</u>	<u>23</u>
<u>Herramienta utilizada</u>	<u>23</u>
<u>Procedimiento</u>	<u>23</u>
<u>Resultado obtenido</u>	<u>24</u>
<u>Práctica Metadatos - Análisis EXIF por canal de mensajería</u>	<u>26</u>
<u>Objetivo</u>	<u>26</u>
<u>Herramienta utilizada</u>	<u>26</u>
<u>Procedimiento</u>	<u>26</u>
<u>Resultado obtenido</u>	<u>27</u>
<u>Conclusiones</u>	<u>27</u>

Práctica CTF Forense

Caso: Posible exfiltración de información corporativa

Imagen analizada: Win10_PC001.vmdk

Herramienta principal: Registry Explorer v1.6.0.0 (Eric Zimmerman Tools)

Metodología: ISO 27037 – Análisis sobre copia forense, sin modificar evidencia original

Reto 1 – Hash de la imagen forense

Objetivo

Verificar la integridad de la imagen forense calculando su hash SHA-256 antes de comenzar cualquier análisis. Este paso es obligatorio según la metodología forense para garantizar que la evidencia no ha sido manipulada y es admisible en un proceso judicial.

Herramienta utilizada

certutil – utilidad nativa de Windows para operaciones criptográficas

Procedimiento

Se abrió una terminal CMD con permisos de Administrador y se ejecutó el siguiente comando sobre la imagen forense:

```
certutil -hashfile Win10_PC001.vmdk SHA256
```

Resultado obtenido

El comando devolvió el siguiente hash SHA-256:

```
4446e9c42345a32fa78a8ce20834faa047a3b161eba986f894d2230fcf6b0cbe
```

Este valor se introdujo en el CTF (ctf.ciberforensic.es) y fue validado correctamente. El hash deberá coincidir en cualquier verificación posterior para acreditar que la evidencia no ha sido alterada durante el análisis.

```
C:\Users\forensic\Desktop\practica-dfir>dir Win10_PC001.vmdk
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 5860-5AF5

Directorio de C:\Users\forensic\Desktop\practica-dfir

25/05/2026  20:03      22.991.929.344 Win10_PC001.vmdk
             1 archivos 22.991.929.344 bytes
             0 dirs  92.642.201.600 bytes libres

C:\Users\forensic\Desktop\practica-dfir>certutil -hashfile Win10_PC001.vmdk SHA256
SHA256 hash de Win10_PC001.vmdk:
4446e9c42345a32fa78a8ce20834faa047a3b161eba986f894d2230fcf6b0cbe
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
```

Reto 2 – Nombre de la máquina

Objetivo

Identificar el nombre del equipo (hostname) de la máquina analizada. Este dato es fundamental para cualquier informe forense, ya que permite confirmar la identidad del sistema investigado y correlacionarlo con registros de red, logs y alertas del equipo de monitorización.

Herramienta utilizada

Registry Explorer v1.6.0.0 – Eric Zimmerman Tools

Procedimiento

Se ejecutó Registry Explorer como Administrador y se cargó el hive del Registro de Windows SYSTEM, ubicado en la siguiente ruta de la imagen montada:

```
E:\Windows\System32\config\SYSTEM
```

Al cargar el hive apareció una advertencia de 'Dirty hive detected', indicando que existían datos no confirmados en los logs de transacción. Se aceptó la opción de reproducir los logs para obtener el estado más actualizado del registro, lo cual es el procedimiento correcto en análisis forense.

Una vez cargado el hive, se navegó hasta la siguiente clave del registro:

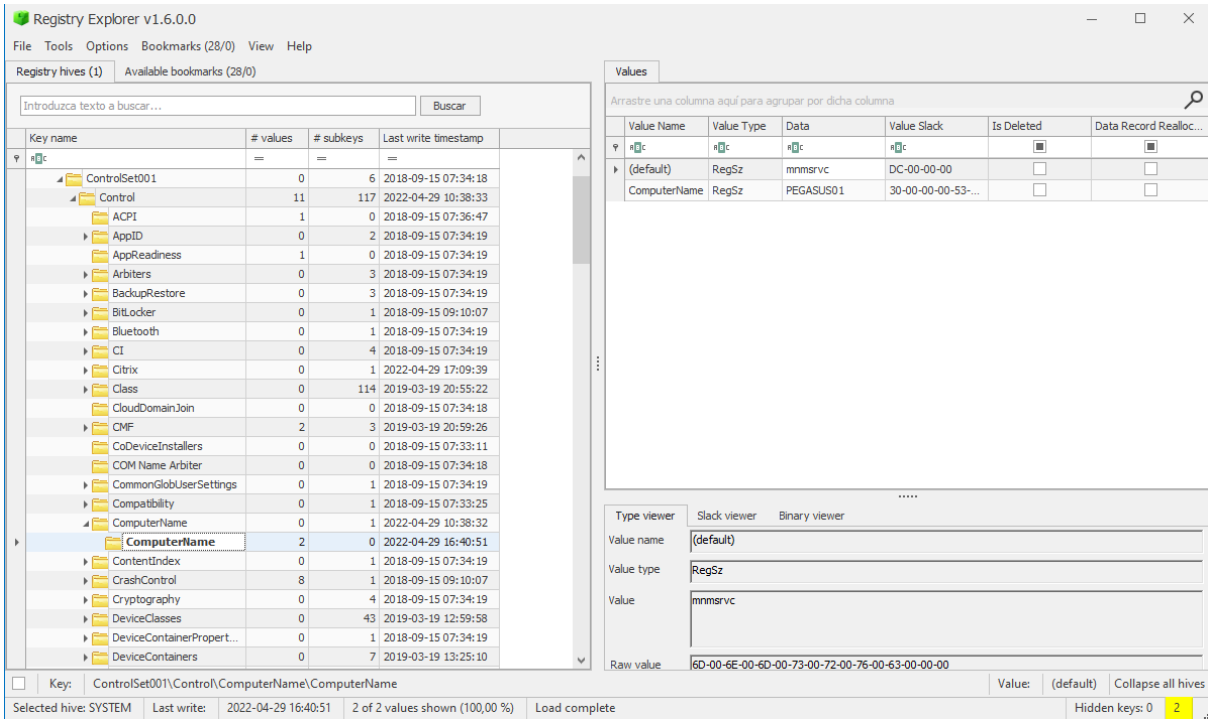
```
ROOT > ControlSet001 > Control > ComputerName > ComputerName
```

En el panel derecho de Registry Explorer se localizó el valor de tipo RegSz con nombre ComputerName.

Resultado obtenido

PEGASUS01

Este valor corresponde al nombre NetBIOS de la máquina analizada. Se introdujo en el CTF y fue validado correctamente.



Reto 3 – Ficheros maliciosos

Objetivo

Identificar en qué carpeta del sistema se encuentran los ficheros maliciosos presentes en la máquina analizada. Esta tarea es fundamental en cualquier investigación forense, ya que permite determinar el alcance de la infección y el vector de ataque utilizado.

Herramientas utilizadas

FTK Imager 4.7.3.81 – exploración del sistema de ficheros de la imagen forense

Windows Defender Event Logs – análisis de eventos de detección de malware

HashMyFiles (Nirsoft) – generación de hashes SHA-256 de archivos sospechosos

VirusTotal API – verificación automática de hashes contra base de datos de malware

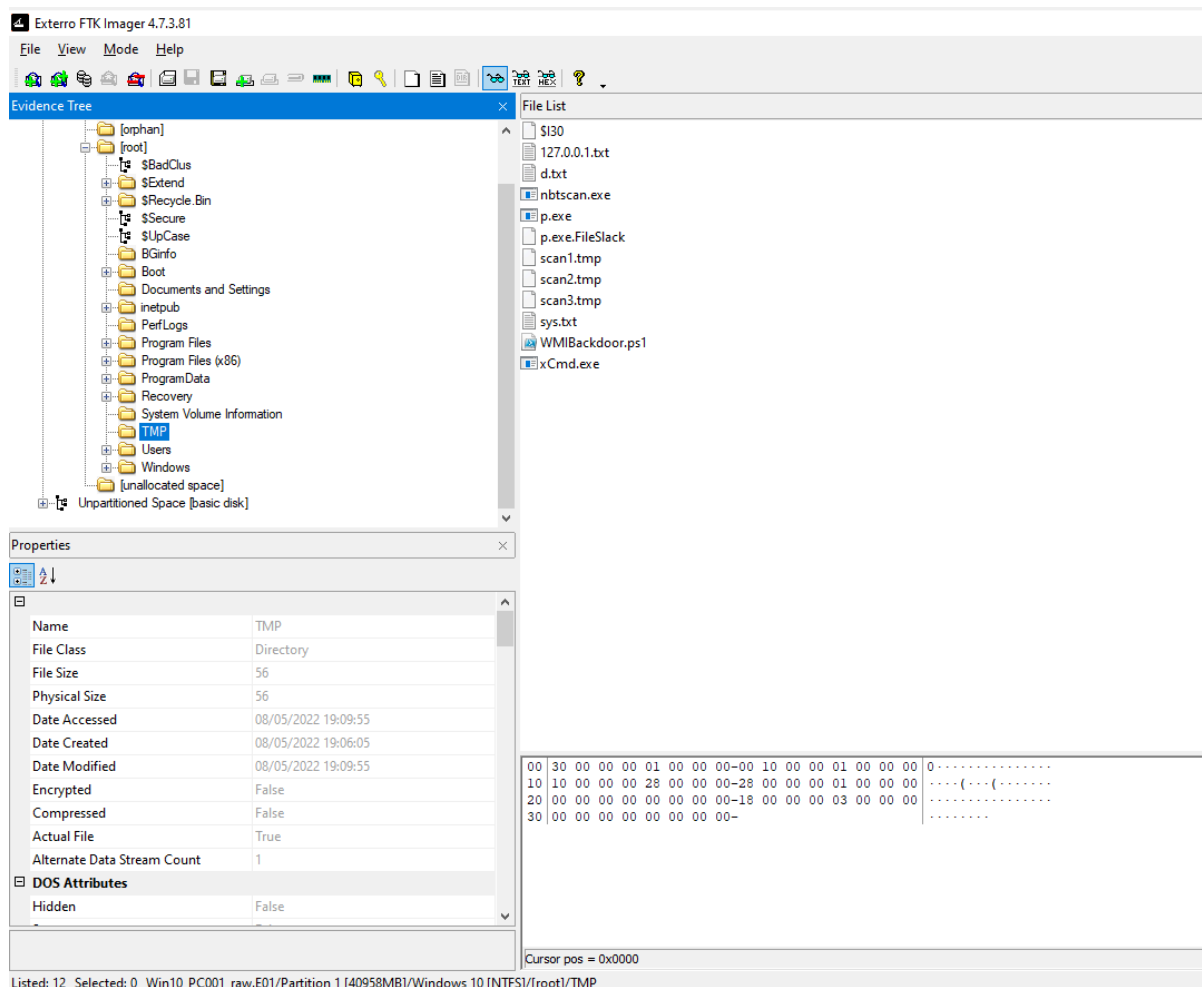
PowerShell – automatización del proceso de consulta a la API

Procedimiento

El análisis comenzó explorando la estructura de directorios de la imagen forense mediante FTK Imager, cargando el archivo VMDK directamente como Image File para evitar problemas de permisos del sistema operativo anfitrión. Durante la exploración de las carpetas típicas de malware se identificó una carpeta inusual en la raíz del disco:

C:\TMP

Esta carpeta no existe por defecto en Windows y su presencia constituye una señal de alerta inmediata. Dentro de ella se encontraron varios ejecutables y scripts con nombres sospechosos.

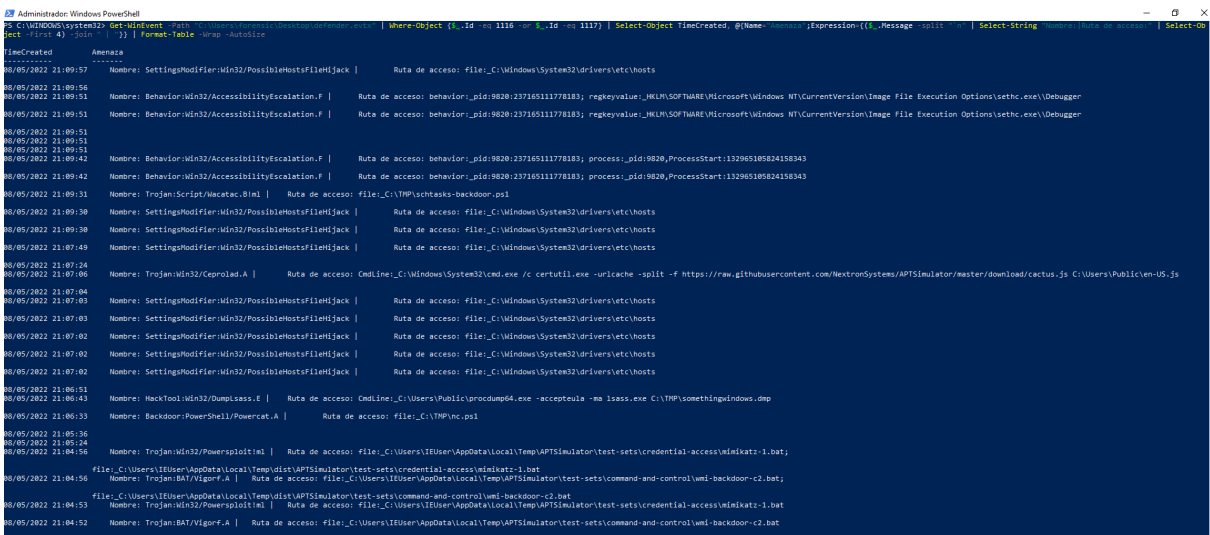


Para confirmar la sospecha inicial se analizaron los logs de Windows Defender de la propia máquina. Se copió el archivo de eventos a la máquina de análisis y se consultaron específicamente los eventos de detección de malware (ID 1116 y 1117):

```
Copy-Item "E:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-Windows Defender%4Operational.evtx" "C:\Users\forensic\Desktop\defender.evtx"

Get-WinEvent -Path "C:\Users\forensic\Desktop\defender.evtx" | Where-Object {$_.Id -eq 1116 -or $_.Id -eq 1117} | Select-Object -ExpandProperty Message | Out-File "C:\Users\forensic\Desktop\defender_threats.txt"
```

Los logs confirmaron que el propio antivirus de la máquina había detectado ficheros maliciosos con rutas apuntando directamente a C:\TMP.



Para obtener una confirmación técnica objetiva mediante herramienta reconocida, se generaron los hashes SHA-256 de todos los archivos de las carpetas sospechosas usando HashMyFiles, y se automatizó su consulta contra la API de VirusTotal mediante PowerShell:

```
$paths =
@("E:\TMP", "E:\Windows\Temp", "E:\Users\IEUser\AppData\Local\Temp", "E:\Users\IEUser\Desktop", "E:\Users\IEUser\Downloads", "E:\Users\Public", "E:\ProgramData")

$results | Export-Csv "C:\Users\forensic\Desktop\hashes.csv" -NoTypeInformation
```

El script PowerShell consultó cada hash contra la API de VirusTotal e identificó los siguientes ficheros maliciosos en la carpeta TMP:

E:\TMP\nbtscan.exe	→ 38 detecciones (HackTool/NetTool)
E:\TMP\p.exe	→ 1 detección
E:\TMP\WMIBackdoor.ps1	→ 20 detecciones (Backdoor PowerShell)
E:\TMP\xCmd.exe	→ 61 detecciones (HackTool)

Capturas VirusTotal

```

Administrator: Windows PowerShell
>> $i=
>> Write-Host "($i/$($hashes.Count)) Consultando: $($item.Hash.Substring(0,10))... - $($item.FullPath)"
>> try {
>>     $response = Invoke-RestMethod -Uri "https://www.virustotal.com/api/v3/files/$($item.Hash)" -Headers @{"x-apikey"=$apiKey} -ErrorAction Stop
>>     $malicious = $response.data.attributes.last_analysis_stats.malicious
>>     if ($malicious -gt 0) {
>>         Write-Host " *** MALICIOSO ($malicious detecciones): $($item.FullPath)" -ForegroundColor Red
>>         $results += [PSCustomObject]@{Archivo=$item.FullPath; Detecciones=$malicious}
>>     }
>> } catch {}
>> Start-Sleep -Milliseconds 15000
>> }
>> $results | Export-Csv "C:\Users\Forensic\Desktop\maliciosos.csv" -NoTypeInformation
>> Write-Host "COMPLETADO" -ForegroundColor Green
[1/1582] Consultando: 14DE3FB2A8... - E:\TMP\127.0.0.1.txt
[2/1582] Consultando: 38EB5CD9A6... - E:\TMP\d.txt
[3/1582] Consultando: C9D5DC9568... - E:\TMP\nbtscan.exe
*** MALICIOSO (38 detecciones): E:\TMP\nbtscan.exe
[4/1582] Consultando: F8DBABDFA0... - E:\TMP\p.exe
*** MALICIOSO (1 detecciones): E:\TMP\p.exe
[5/1582] Consultando: E380C44298... - E:\TMP\scan1.tmp
[6/1582] Consultando: E380C44298... - E:\TMP\scan2.tmp
[7/1582] Consultando: E380C44298... - E:\TMP\scan3.tmp
[8/1582] Consultando: 1306A94236... - E:\TMP\sys.txt
[9/1582] Consultando: 57EB1179AB... - E:\TMP\WMIBackdoor.ps1
*** MALICIOSO (28 detecciones): E:\TMP\WMIBackdoor.ps1
[10/1582] Consultando: 6C8EEA3BA3... - E:\TMP\xCmd.exe
*** MALICIOSO (61 detecciones): E:\TMP\xCmd.exe
[11/1582] Consultando: 091F6AEDA8... - E:\Windows\Temp\chrome_installer.log
[12/1582] Consultando: ECA4BF2F78C... - E:\Windows\Temp\dd_vcrist...amd64_20220429093051.log
[13/1582] Consultando: 6DA7489E35... - E:\Windows\Temp\dd_vcrist...amd64_20220429093051_000_vcRuntimeMinimum_x64.log
[14/1582] Consultando: E0C4373D00... - E:\Windows\Temp\dd_vcrist...amd64_20220429093051_001_vcRuntimeAdditional_x64.log
[15/1582] Consultando: 72F29621B2... - E:\Windows\Temp\dd_vcrist...x86_20220429093047.log
[16/1582] Consultando: E0364CED9A... - E:\Windows\Temp\dd_vcrist...x86_20220429093047_000_vcRuntimeMinimum_x86.log
[17/1582] Consultando: AB80E2FE39... - E:\Windows\Temp\dd_vcrist...x86_20220429093047_001_vcRuntimeAdditional_x86.log
[18/1582] Consultando: BD21A53976... - E:\Windows\Temp\MpCmdRun.log
[19/1582] Consultando: C773F5429C... - E:\Windows\Temp\MpSigStub.log
[20/1582] Consultando: A9F5881616... - E:\Windows\Temp\sa.00D5780F-01FA-B79F-08D6-878ED20C4C9B_5..._Public.AppUpdate.dat
[21/1582] Consultando: 307DF9F904... - E:\Windows\Temp\sa.0116DC02-7818-D1D1-FC1C-C80195511E17_5..._Public.AppUpdate.dat
[22/1582] Consultando: A8E33F8E43... - E:\Windows\Temp\sa.0251D65D-E887-28BD-A226-3ECD72FB59C6_5..._Public.AppUpdate.dat
[23/1582] Consultando: 32D0D80C02... - E:\Windows\Temp\sa.0C8CF327-9D17-CCDE-18AF-0FF4F20070E5_5..._Public.AppUpdate.dat
[24/1582] Consultando: 988C033E3A... - E:\Windows\Temp\sa.18DDC675-D472-00B4-9563-7DF7C34F512C_5..._Public.AppUpdate.dat
[25/1582] Consultando: 5F90B3D161... - E:\Windows\Temp\sa.1FE89C00-98ED-CC5D-7426-9E4025D68D09_5..._Public.AppUpdate.dat
[26/1582] Consultando: B4D4D1B646... - E:\Windows\Temp\sa.38FD26C9-8DA9-B940-F638-55890012AAB4_5..._Public.AppUpdate.dat
[27/1582] Consultando: FA2EF50AE7... - E:\Windows\Temp\sa.42493D69-7734-949C-A090-1D11F59F45C8_5..._Public.AppUpdate.dat
[28/1582] Consultando: 48EBABA8D8... - E:\Windows\Temp\sa.49F33C48-B2DE-F82A-56F2-64425F298884_5..._Public.AppUpdate.dat
[29/1582] Consultando: 69B892E74C... - E:\Windows\Temp\sa.4AF301E9-F5E0-C8BF-687C-938B00DF8A05_5..._Public.AppUpdate.dat
[30/1582] Consultando: BD7121FE2... - E:\Windows\Temp\sa.50611331-FE19-D366-B049-69488AC90758_5..._Public.AppUpdate.dat
[31/1582] Consultando: 055860C9EF... - E:\Windows\Temp\sa.557FA38B-623E-ADD9-4DF8-629A8648A038_5..._Public.AppUpdate.dat
[32/1582] Consultando: 40C23405D0... - E:\Windows\Temp\sa.558F5D32-0827-E87B-6AD6-D5D8413883AA_5..._Public.AppUpdate.dat
[33/1582] Consultando: 5B97681E27... - E:\Windows\Temp\sa.62B49C0A-499E-A02D-EBC8-EB168E148E52_5..._Public.AppUpdate.dat
[34/1582] Consultando: 018FCAF769... - E:\Windows\Temp\sa.664AA17A-2D25-0823-3315-3708FE16147A_5..._Public.AppUpdate.dat
[35/1582] Consultando: 2034662C97... - E:\Windows\Temp\sa.674C4C14-7BAA-F782-E214-956DC3BEDF39_5..._Public.AppUpdate.dat
[36/1582] Consultando: B349BC5FFB... - E:\Windows\Temp\sa.68BC3251-2D8B-A604-92BA-893638CA72EA_5..._Public.AppUpdate.dat
[37/1582] Consultando: C7BD1705A0... - E:\Windows\Temp\sa.68E019E8-0B92-5E08-5D86-98FE6DBA8517_5..._Public.AppUpdate.dat
[38/1582] Consultando: 9CD3CF088B... - E:\Windows\Temp\sa.69F3BCAB-8975-C526-30F5-39FA70C77AD9_5..._Public.AppUpdate.dat
[39/1582] Consultando: DF5EFEEC59... - E:\Windows\Temp\sa.6D151227-6BD9-726D-B30E-ABA018DC8A2B_5..._Public.AppUpdate.dat
[40/1582] Consultando: F082F2256E... - E:\Windows\Temp\sa.6DA3D5C0-A460-4E4E-3B2A-85308C7CAFDA_5..._Public.AppUpdate.dat
[41/1582] Consultando: 7AB9F183CF... - E:\Windows\Temp\sa.6EA6FC2E-9305-586B-3411-02826D151533_5..._Public.AppUpdate.dat

```

Resultado obtenido

Los cuatro ficheros maliciosos identificados se encuentran en la carpeta TMP ubicada en la raíz del disco del sistema. Esta carpeta no existe por defecto en Windows y fue creada específicamente para almacenar las herramientas de ataque desplegadas durante el incidente.

TMP

Reto 4 – Descarga del software de control remoto

Objetivo

Identificar el nombre del fichero ejecutable correspondiente a un programa de control remoto descargado por el usuario del equipo investigado. Este tipo de software puede ser utilizado para el acceso y control no autorizado del sistema, constituyendo un indicio relevante en la investigación de exfiltración de datos.

Herramienta utilizada

Autopsy 4.19.3 – módulo Web Downloads, análisis del historial de descargas del navegador Google Chrome

Procedimiento

Con la imagen E01 cargada en Autopsy, se navegó hasta la sección de artefactos de datos en el panel izquierdo: Data Artifacts → Web Downloads. Esta sección recopila automáticamente todos los ficheros descargados desde el navegador, incluyendo la URL de origen, la ruta local de destino y la fecha de acceso.

Entre los 16 registros de descargas se identificó el único ejecutable correspondiente a un programa de control remoto, descargado desde el dominio oficial teamviewer.com.

DFIR_C511_v02 - Autopsy 4.19.3

Case View Tools Window Help

Add Data Source Images/Videos Communications Geolocation Timeline Discovery Generate Report Close Case

Keyword Lists

Web Downloads

Table Thumbnail Summary

Source Name	S	C	O	Path	URL	Date Accessed	Domain	Program Name	Data Source	Comment
History			0	C:\Users\IEUser\Downloads\readerd64_es_via_r_d_sec_1...	blob:https://get2.adobe.com/cba8d3c1-967f-4162-81ae-1...	2022-04-29 19:07:13 CEST	adobe.com	Google Chrome	Win10_PCO001_raw.E01	
History			0	C:\Users\IEUser\Downloads\TeamViewer_Setup_x64.exe	https://www.teamviewer.com/es/descarga-automatica-de-...	2022-04-29 19:11:26 CEST	teamviewer.com	Google Chrome	Win10_PCO001_raw.E01	
History			0	C:\Users\IEUser\Downloads\TeamViewer_Setup_x64.exe	https://download.teamviewer.com/tlR	2022-04-29 19:11:26 CEST	teamviewer.com	Google Chrome	Win10_PCO001_raw.E01	
History			0	C:\Users\IEUser\Downloads\TeamViewer_Setup_x64.exe	https://download.teamviewer.com/tlR	2022-04-29 19:11:26 CEST	teamviewer.com	Google Chrome	Win10_PCO001_raw.E01	
History			0	C:\Users\IEUser\Downloads\TeamViewer_Setup_x64.exe	https://www.teamviewer.com/downloads/teamviewer-setup...	2022-04-29 19:11:26 CEST	teamviewer.com	Google Chrome	Win10_PCO001_raw.E01	
History			0	C:\Users\IEUser\Downloads\libreOffice_7.3.2_Win_x64.msi	https://es.libreoffice.org/obtener/libreoffice/7.3.2/es...	2022-04-29 19:13:49 CEST	libreoffice.org	Google Chrome	Win10_PCO001_raw.E01	
History			0	C:\Users\IEUser\Downloads\libreOffice_7.3.2_Win_x64.msi	https://download.documentfoundation.org/libreoffice/stabl...	2022-04-29 19:13:49 CEST	documentfoundation.org	Google Chrome	Win10_PCO001_raw.E01	
History			0	C:\Users\IEUser\Downloads\libreOffice_7.3.2_Win_x64.msi	https://ftp.cisug.es/dl/libreoffice/stable/7.3.2/win/x86_6...	2022-04-29 19:13:49 CEST	cisug.es	Google Chrome	Win10_PCO001_raw.E01	
History			0	C:\Users\IEUser\Downloads\GoogleDriveSetup.exe	https://dl.google.com/dl/drive-stream/GoogleDriveSetup....	2022-04-29 11:03:30 CEST	google.com	Google Chrome	Win10_PCO001_raw.E01	
edb00001.log:Zone.Identifier				/Users/IEUser/MicrosoftEdge/backups/MicrosoftEd...					Win10_PCO001_raw.E01	Internet Zone
schema.txt:Zone.Identifier				/Users/IEUser/MicrosoftEdge/backups/MicrosoftEd...					Win10_PCO001_raw.E01	Internet Zone
spartan.edb:Zone.Identifier				/Users/IEUser/MicrosoftEdge/backups/MicrosoftEd...					Win10_PCO001_raw.E01	Internet Zone
spartan.pat:Zone.Identifier				/Users/IEUser/MicrosoftEdge/backups/MicrosoftEd...					Win10_PCO001_raw.E01	Internet Zone
MicrosoftEdgeCookiesBackup.dat:Zone.Identifier				/Users/IEUser/MicrosoftEdge/backups/MicrosoftEd...					Win10_PCO001_raw.E01	Internet Zone
MicrosoftEdgeSettingBackup.txt:Zone.Identifier				/Users/IEUser/MicrosoftEdge/backups/MicrosoftEd...					Win10_PCO001_raw.E01	Internet Zone
Backup.dat:Zone.Identifier				/Users/IEUser/MicrosoftEdge/backups/MicrosoftEd...					Win10_PCO001_raw.E01	Internet Zone

Resultado obtenido

TeamViewer_Setup_x64.exe

Reto 5 – Fecha de descarga del software de control remoto

Objetivo

Determinar la fecha exacta en que el usuario descargó el ejecutable de TeamViewer, con el fin de establecer la línea temporal del incidente y correlacionar este evento con otras actividades sospechosas detectadas en la máquina.

Herramienta utilizada

Autopsy 4.19.3 – módulo Web Downloads, campo Date Accessed del historial de Chrome

Procedimiento

En la misma vista de Web Downloads de Autopsy utilizada para el Reto 4, se consultó el campo Date Accessed del registro correspondiente a TeamViewer_Setup_x64.exe. Este campo recoge la marca temporal registrada por el navegador en el momento de la descarga.

La misma captura del Reto 4 evidencia tanto el nombre del fichero como la fecha de descarga, ya que ambos datos provienen del mismo registro del historial de Chrome.

Resultado obtenido

2022-04-29

Reto 6 – Fichero .zip eliminado

Objetivo

Identificar el nombre de un fichero .zip que ha sido eliminado del sistema. La recuperación de ficheros eliminados es una técnica fundamental en el análisis forense, ya que los usuarios que intentan ocultar evidencias suelen borrar archivos comprometedores sin saber que permanecen recuperables en el disco.

Herramienta utilizada

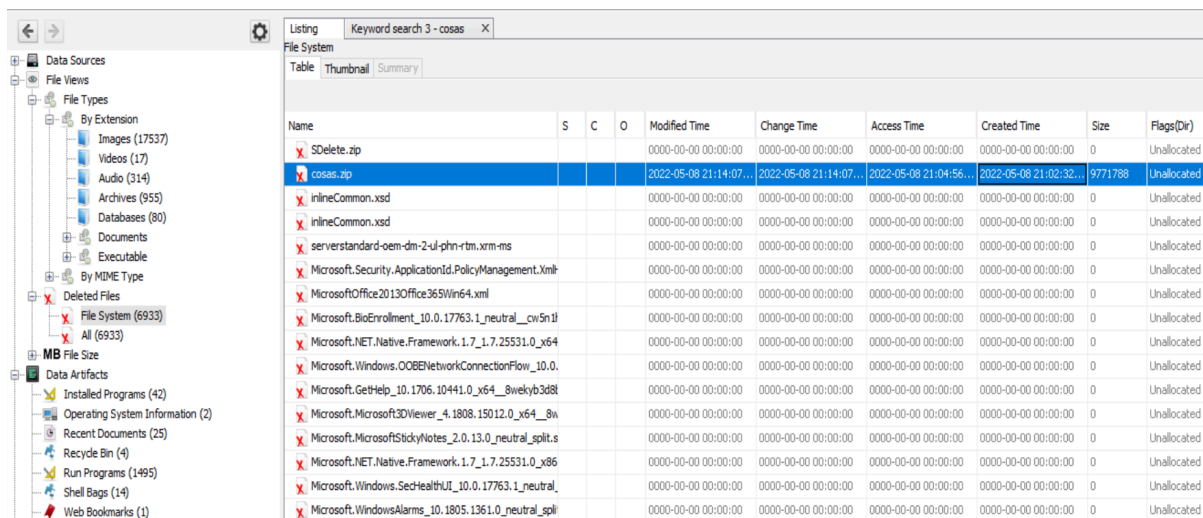
Autopsy 4.19.3 – File Views → File Types → By Extension → Archives, con filtro por ficheros eliminados

Procedimiento

Para localizar ficheros .zip eliminados se utilizó la vista de tipos de fichero de Autopsy, que agrupa automáticamente todos los archivos por extensión independientemente de su estado. Se navegó hasta:

File Views → File Types → By Extension → Archives (955)

Se ordenó la lista por la columna S (estado) para agrupar los ficheros eliminados al principio. Se identificaron dos ficheros .zip con estado Unallocated (eliminado): \$Delete.zip, sin fechas ni tamaño real, descartado por ser un artefacto del sistema, y cosas.zip, con fechas reales del 08/05/2022, tamaño de 9,7MB y ubicación en la carpeta del usuario IEUser.



Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(Dir)
\$Delete.zip				0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0	Unallocated
cosas.zip				2022-05-08 21:14:07...	2022-05-08 21:14:07...	2022-05-08 21:04:56...	2022-05-08 21:02:32...	9771788	Unallocated
inlineCommon.xsd				0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0	Unallocated
inlineCommon.xsd				0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0	Unallocated
serverstandard-oem-dm-2-ul-phn-rtm.xrm-ms				0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0	Unallocated
Microsoft.Security.ApplicationId.PolicyManagement.Xmlh				0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0	Unallocated
MicrosoftOffice2013Office365Win64.xml				0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0	Unallocated
Microsoft.BioEnrollment_10.0.17763.1_neutral__cw5n1f				0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0	Unallocated
Microsoft.NET.Native.Framework.1.7.1.7.25531.0_x64				0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0	Unallocated
Microsoft.Windows.OOBNetworkConnectionFlow_10.0.				0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0	Unallocated
Microsoft.GetHelp_10.1706.10441.0_x64__8wekyb3d8				0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0	Unallocated
Microsoft.Microsoft3DViewer_4.1808.15012.0_x64__8w				0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0	Unallocated
Microsoft.MicrosoftStickyNotes_2.0.13.0_neutral_split.s				0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0	Unallocated
Microsoft.NET.Native.Framework.1.7.1.7.25531.0_x86				0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0	Unallocated
Microsoft.Windows.SecHealthUI_10.0.17763.1_neutral_				0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0	Unallocated
Microsoft.WindowsAlarms_10.1805.1361.0_neutral_spli				0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0	Unallocated

Resultado obtenido

cosas.zip

29/04/2022

Reto 8 – Script PowerShell malicioso

Objetivo

Identificar el nombre del script PowerShell malicioso con extensión .ps1 presente en el equipo investigado. La identificación de este tipo de scripts permite establecer las herramientas utilizadas por el atacante y correlacionar su uso con otras actividades sospechosas detectadas en la máquina.

Herramienta utilizada

FTK Imager 4.7.3.81 – montaje de la imagen E01 como unidad E:

PowerShell – búsqueda por extensión .ps1 mediante Get-ChildItem y cálculo de hash SHA-256 mediante Get-FileHash

VirusTotal API v3 – verificación automática del hash contra motores antivirus para confirmar la naturaleza maliciosa del archivo

Procedimiento

Se montó la imagen forense Win10_PC001_raw.E01 mediante FTK Imager (File → Image Mounting), obteniendo acceso al volumen NTFS a través de la unidad E:.

Para localizar todos los scripts .ps1 fuera de las rutas legítimas del sistema operativo se ejecutaron los siguientes comandos PowerShell:

```
Get-ChildItem -Path "E:\TMP" -Recurse -Filter "*.ps1" -ErrorAction SilentlyContinue
Get-ChildItem -Path "E:\Users" -Recurse -Filter "*.ps1" -ErrorAction SilentlyContinue |
Select-Object FullName
```

La búsqueda en E:\Users no devolvió ningún resultado. En la carpeta E:\TMP se identificó un único archivo .ps1 fuera del sistema operativo: **WMIBackdoor.ps1**, con fecha del 10/08/2015 a las 15:42.

Para confirmar su naturaleza maliciosa se calculó el hash SHA-256 del archivo y se consultó contra la API v3 de VirusTotal:

```
(Get-FileHash -Path "E:\TMP\WMIBackdoor.ps1" -Algorithm SHA256).Hash
```

Hash SHA-256 obtenido:

57EB1179ABFB81EE54880287307F0F770EABF5B01E247B9A9789FA70A074C21B. La consulta a VirusTotal devolvió **19 detecciones de 35 motores antivirus**, confirmando inequívocamente la naturaleza maliciosa del archivo.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem -Path "E:\\" | Select-Object Name, Mode
>>

Name           Mode
----
86info         d-----
inetpub        d-----
PerfLogs       d-----
Program Files  d-r-----
Program Files (x86) d-r-----
TMP            d-----
Users          d-r-----
Windows        d-----

PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem -Path "E:\TMP" -Recurse -Filter "*.ps1" -ErrorAction SilentlyContinue

Directorio: E:\TMP

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-----          -
-----          10/08/2015   15:42           19998 WMIBackdoor.ps1

PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem -Path "E:\Users" -Recurse -Filter "*.ps1" -ErrorAction SilentlyContinue | Select-Object FullName
PS C:\WINDOWS\system32> $hash = (Get-FileHash -Path "E:\TMP\WMIBackdoor.ps1" -Algorithm SHA256).Hash
PS C:\WINDOWS\system32> Write-Host $hash
57EB1179ABFB81EE54880287307F0F770EABF5B01E247B9A9789FA70A074C21B
PS C:\WINDOWS\system32> Invoke-RestMethod -Uri "https://www.virustotal.com/api/v3/files/$hash" -Headers @{ "x-apikey"="a179190b28f67e6dd9369b947dea41722601c256a24a0ebf174b55e083522326" } -Method GET | Select-Object -ExpandProperty data | Select-Object -ExpandProperty attributes | Select-Object -ExpandProperty last_analysis_stats

malicious      : 19
suspicious     : 0
undetected     : 35
harmless       : 0
timeout        : 5
confirmed-timeout : 0
failure        : 4
type-unsupported : 12
```

El script PowerShell malicioso identificado en el equipo, confirmado con 19/35 detecciones en VirusTotal, es:

WMIBackdoor.ps1

Reto 9 - Contraseña débil del usuario

Objetivo

Identificar la contraseña del usuario IEUser, de la que se sospecha es una contraseña débil que ha permitido al atacante acceder al sistema. Para ello se extraen los hashes NTLM del registro SAM mediante mimikatz y se crackean offline.

Herramienta utilizada

FTK Imager 4.7.3.81 - exportacion de los hives SAM y SYSTEM desde la imagen forense montada

mimikatz Win32 - extracción de hashes NTLM offline mediante el módulo lsadump::sam

CrackStation - crackeo online del hash NTLM mediante base de datos de contraseñas conocidas (<https://crackstation.net>)

Procedimiento

Se exportaron los hives SAM y SYSTEM desde la imagen forense montada en FTK Imager, ubicados en E:\Windows\System32\config\. A continuación se ejecuto mimikatz Win32 con el siguiente comando para extraer los hashes NTLM de todos los usuarios locales del sistema:

```
lsadump::sam /sam:"C:\Users\forensic\Desktop\practica-dfir\SAM"  
/system:"C:\Users\forensic\Desktop\practica-dfir\SYSTEM"
```

mimikatz descifro el SAM utilizando la SysKey del hive SYSTEM y devolvió el hash NTLM del usuario IEUser. **Hash NTLM IEUser:** 2d20d252a479f485cdf5e171d93985bf

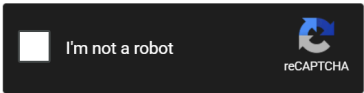
```
RID : 000003e8 (1000)  
User : IEUser  
Hash NTLM: 2d20d252a479f485cdf5e171d93985bf  
  
Supplemental Credentials:  
* Primary:NTLM-Strong-NTOWF *  
Random Value : c6a807d33d3772144ce3407a8a73f9ef  
  
* Primary:Kerberos-Newer-Keys *  
Default Salt : MSEDGEWIN10IEUser  
Default Iterations : 4096  
Credentials  
aes256_hmac (4096) : 72cc752f2addce7556960ad819259738c4fd86e7130cee6b06aca1137ad1e6cb  
aes128_hmac (4096) : 7d83280d0766f4ad6510460fbd975fbc  
des_cbc_md5 (4096) : ecd9340ddff7406b  
OldCredentials  
aes256_hmac (4096) : b55700a5a2002a8a290a8f3554838fd420bcb7877b8f59ed75fd7af6b98ba53c  
aes128_hmac (4096) : 64be48ded076d1592ae6df8708266f64  
des_cbc_md5 (4096) : a4ce3d75831f988c  
  
* Packages *  
NTLM-Strong-NTOWF  
  
* Primary:Kerberos *  
Default Salt : MSEDGEWIN10IEUser  
Credentials  
des_cbc_md5 : ecd9340ddff7406b  
OldCredentials  
des_cbc_md5 : a4ce3d75831f988c
```

El hash se introdujo en CrackStation (<https://crackstation.net>), que lo resolvió instantáneamente al estar presente en su base de datos de contraseñas conocidas, confirmando que se trata de una contraseña extremadamente débil.

Free Password Hash Cracker

Enter up to 20 non-salted hashes, one per line:

2d20d252a479f485cdf5e171d93985bf



Supported: LM, NTLM, md2, md4, md5, md5(md5_hex), md5-half, sha1, sha224, sha256, sha384, sha512, ripeMD160, whirlpool, MySQL 4.1+ (sha1 sha1_bin),
Joomla3.1BackupDefaults

Hash	Type	Result
2d20d252a479f485cdf5e171d93985bf	NTLM	qwerty

Color Codes: Green Exact match, Yellow Partial match, Red Not found.

Resultado obtenido

La contrase a del usuario IEUser, obtenida mediante crackeo del hash NTLM, es:

qwerty

Reto 10 - Conexión programa control remoto

Objetivo

Identificar el ID de TeamViewer desde el que el atacante se conectó al equipo investigado. Este identificador permite atribuir la conexión remota a un equipo externo concreto y correlacionarlo con otras evidencias del incidente.

Herramienta utilizada

Arsenal Image Mounter - montaje de la imagen E01 como unidad E:

PowerShell - analisis del log de TeamViewer mediante Get-Content y Select-String

Procedimiento

Se montó la imagen forense Win10_PC001_raw.E01 mediante Arsenal Image Mounter, obteniendo acceso al sistema de ficheros a través de la unidad E:. Se localizo el archivo de log principal de TeamViewer en la siguiente ruta:

```
E:\Program Files\TeamViewer\TeamViewer15_Logfile.log
```

Se ejecuto el siguiente comando PowerShell para extraer las líneas del log que registran conexiones entrantes:

```
Get-Content "E:\Program Files\TeamViewer\TeamViewer15_Logfile.log" | Select-String -Pattern "connected to \d+"
```

El resultado mostró de forma consistente que todas las conexiones entrantes provienen del mismo ID de TeamViewer. La primera conexión se registró el 29/04/2022 a las 03:09:25, coincidiendo con la sesión de control remoto identificada en la línea temporal del incidente. El equipo remoto se identifica en el log como WIN-MORENIN.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Content "E:\Program Files\TeamViewer\TeamViewer15_Logfile.log" | Select-String -Pattern "connected to \d+"
2022/04/29 03:09:25.371      8 4588 D1 InfoCommandHandlerDesktop::ReceivedInfo: connected to 765418952, client version is 15.28.5 , OS=19
2022/04/29 03:09:25.410    2732 1320 G1 ServerThreadInfo connected to 765418952, client version is 15.28.5 , OS=19
2022/04/29 03:09:25.412    2732 1320 G1 ServerThreadInfo connected to 765418952, client version is 15.28.5 , OS=19
2022/04/29 03:09:25.413    2732 1320 G1 ServerThreadInfo connected to 765418952, client version is 15.28.5 , OS=19
2022/04/29 03:09:25.414    2732 1320 G1 ServerThreadInfo connected to 765418952, client version is 15.28.5 , OS=19
2022/04/29 03:09:25.414    2732 1320 G1 ServerThreadInfo connected to 765418952, client version is 15.28.5 , OS=19
2022/04/29 03:09:26.263      8 4588 D1 InfoCommandHandlerDesktop::ReceivedInfo: connected to 765418952, client version is 15.28.5 , OS=19
2022/04/29 03:09:26.506      8 4588 D1 InfoCommandHandlerDesktop::ReceivedInfo: connected to 765418952, client version is 15.28.5 , OS=19
2022/04/29 03:09:26.524      8 4588 D1 InfoCommandHandlerDesktop::ReceivedInfo: connected to 765418952, client version is 15.28.5 , OS=19
2022/04/29 03:09:26.540      8 4588 D1 InfoCommandHandlerDesktop::ReceivedInfo: connected to 765418952, client version is 15.28.5 , OS=19
2022/04/29 03:10:36.547   10192 10208 D1 InfoCommandHandlerDesktop::ReceivedInfo: connected to 765418952, client version is 15.28.5 , OS=19
2022/04/29 03:10:36.569    2732 1320 G1 ServerThreadInfo connected to 765418952, client version is 15.28.5 , OS=19
2022/04/29 03:10:36.572    2732 1320 G1 ServerThreadInfo connected to 765418952, client version is 15.28.5 , OS=19
2022/04/29 03:10:36.575    2732 1320 G1 ServerThreadInfo connected to 765418952, client version is 15.28.5 , OS=19
2022/04/29 03:10:37.173   10192 10208 D1 InfoCommandHandlerDesktop::ReceivedInfo: connected to 765418952, client version is 15.28.5 , OS=19
2022/04/29 03:10:37.535   10192 10208 D1 InfoCommandHandlerDesktop::ReceivedInfo: connected to 765418952, client version is 15.28.5 , OS=19
```

Resultado obtenido

El ID de TeamViewer desde el que se conectó el atacante al equipo investigado es:

765418952

Reto 11 - IP de la máquina atacante (RDP)

Objetivo

Identificar la dirección IP de la máquina atacante que estableció una conexión RDP contra el equipo PEGASUS01. El objetivo es localizar en los registros de seguridad de Windows evidencia directa de esa conexión remota, determinando la IP de origen.

Herramienta utilizada

EvtxECmd (Eric Zimmerman) - herramienta de línea de comandos para convertir archivos .evtx a formato CSV. Ubicada en C:\herramientas\01_Artefactos\Eventos\EvtxECmd\EvtxECmd.exe

PowerShell - filtrado del CSV mediante Import-Csv para aislar IPs externas en el campo RemoteHost

Security.evtx - registro de seguridad de Windows extraído desde la imagen forense montada en E:

Procedimiento

Paso 1 - Copia del Security.evtx desde la imagen forense

Al estar la imagen montada en modo solo lectura, se copió el log de seguridad al escritorio para poder procesarlo:

```
Copy-Item "E:\Windows\System32\winevt\Logs\Security.evtx"  
"C:\Users\forensic\Desktop\Security.evtx"
```

Paso 2 - Conversión del .evtx a CSV con EvtxECmd

Se utilizó EvtxECmd para exportar todos los eventos de seguridad a un archivo CSV estructurado, que permite filtrar por cualquier campo de forma eficiente:

```
& "C:\herramientas\01_Artefactos\Eventos\EvtxECmd\EvtxECmd.exe" -f  
"C:\Users\forensic\Desktop\Security.evtx" --csv "C:\Users\forensic\Desktop\" --csvf  
"security.csv"
```

Paso 3 - Filtrado del campo RemoteHost con PowerShell

Se importó el CSV y se filtró la columna RemoteHost excluyendo valores locales (localhost, loopback, entradas vacías) para aislar únicamente IPs externas:

```
Import-Csv "C:\Users\forensic\Desktop\security.csv" |  
Where-Object { $_.RemoteHost -ne "" -and $_.RemoteHost -ne "-" -and  
    $_.RemoteHost -ne "127.0.0.1" -and $_.RemoteHost -ne "::1" } |  
Select-Object TimeCreated, EventId, RemoteHost | Sort-Object RemoteHost -Unique
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> Import-Csv "C:\Users\forensic\Desktop\security.csv" | Where-Object { $_.RemoteHost -ne "" -and $_.RemoteHost -ne "-" -and $_.RemoteHost -ne "127.0.0.1" -and $_.RemoteHost -ne "::1" } | Select-Object TimeCreated, EventId, RemoteHost | Sort-Object RemoteHost -Unique  
  
TimeCreated      EventId RemoteHost  
-----  
2022-04-29 16:32:56.0460309 4624 - (-)  
2019-03-19 13:24:05.8139617 4648 -:-  
2019-03-19 13:22:40.1901641 4648 127.0.0.1:0  
2022-04-29 10:08:16.2309769 4648 192.168.183.134:445  
2022-04-29 16:41:41.3707519 4624 MSEDGWIN10 (-)  
2019-03-19 13:01:15.9868450 4624 MSEDGWIN10 (127.0.0.1)  
2022-04-29 10:03:34.8394360 4625 PEGASUS01 (-)  
2022-04-29 10:47:37.3137421 4624 PEGASUS01 (127.0.0.1)
```

Paso 4 - Confirmación adicional en el historial del navegador

Como evidencia complementaria, Autopsy también localizó la misma IP en el módulo Web History, extraída del archivo WebCacheV01.dat de Microsoft Edge. Aparecieron dos entradas que corroboran la actividad del atacante:

```
http://192.168.183.134/ → 2022-04-29 09:52:32  
file://192.168.183.134/Docs/archivos/... → 2022-04-29 10:08:41
```

Name	Keyword Preview	Location	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Page(Dx)	Page(Hea)	Known	MD5
RegPipser	RegPipser	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
RegPipser	RegPipser	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Recent Documents Artifact	Path: [\\192.168.183.134\Documents\archive\manualprojec...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Recent Documents Artifact	Path: [\\192.168.183.134\key - Local Sate	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Shell Bags Artifact	My Network Places\\192.168.183.134\key - Local Sate	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Shell Bags Artifact	Network Places\\192.168.183.134\\192.168.183.134...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Shell Bags Artifact	Network Places\\192.168.183.134\\192.168.183.134...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Shell Bags Artifact	Network Places\\192.168.183.134\\192.168.183.134...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Web History Artifact	URL: http://192.168.183.134/Date Accessed: 2022-04...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Web History Artifact	URL: http://192.168.183.134/Date Accessed: 2022-04...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Web History Artifact	URL: http://192.168.183.134/Date Accessed: 2022-04...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Web History Artifact	URL: http://192.168.183.134/Date Accessed: 2022-04...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Ambas fuentes apuntan a la misma IP, lo que refuerza la solidez de la evidencia forense.

Resultado obtenido

IP del atacante identificada mediante el filtrado del campo RemoteHost en el Security.evtx exportado a CSV. Único valor externo detectado, registrado el 29/04/2022 a las 10:08:16 (Event ID 4648):

192.168.183.134

Reto 12 - Puerto de conexion maquina atacante

Objetivo

Identificar el puerto sobre el que se produce la conexión desde la máquina víctima (PEGASUS01) hacia la IP del atacante 192.168.183.134. Se conoce que existe una conexión vía RDP (puerto 3389), pero se sospecha de actividad adicional en otros puertos. El objetivo es localizar evidencia forense directa de esas conexiones adicionales.

Herramienta utilizada

PowerShell - consulta de eventos Windows mediante Get-WinEvent

Security.evtx - registro de eventos de seguridad de Windows (copiado desde la imagen forense montada en E:)

Event ID 4648 - inicio de sesión con credenciales explícitas (registra IP de destino y puerto)

Procedimiento

Como primer paso se intentó consultar el log del firewall de Windows en busca de conexiones hacia la IP 192.168.183.134. El archivo pfirewall.log no existe en la imagen, ya que el registro de firewall no estaba habilitado en la maquina victima. Se descartó esta vía y se pasó al análisis de eventos de seguridad.

```
Select-String "192.168.183.134" "E:\Windows\System32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log"
```

Al estar la imagen montada en modo solo lectura, se copio el log de seguridad al escritorio para poder consultarlo sin restricciones:

```
Copy-Item "E:\Windows\System32\winevt\Logs\Security.evtx"  
"C:\Users\forensic\Desktop\Security.evtx"
```

Se consultó el archivo copiado buscando cualquier evento que referencie la IP 192.168.183.134:

```
Get-WinEvent -Path "C:\Users\forensic\Desktop\Security.evtx" |  
Where-Object { $_.Message -like "*192.168.183.134*" } |  
Select-Object Id, TimeCreated, Message | Format-List
```

El comando devolvió dos eventos de tipo 4648 (inicio de sesión con credenciales explícitas) apuntando directamente a la IP del atacante. Ambos eventos muestran la misma información relevante:

```
Id : 4648  
TimeCreated : 29/04/2022 12:08:16 / 29/04/2022 12:13:22  
Nombre de cuenta : user1  
Servidor de destino : dev (192.168.183.134)  
Direccion de red : 192.168.183.134  
Puerto : 445
```

El puerto 445 corresponde al protocolo SMB (Server Message Block), utilizado para el acceso a recursos compartidos de red. Esto confirma que el atacante no solo accedió por RDP, sino que también realizó transferencia de ficheros o acceso a recursos desde la máquina víctima hacia el equipo atacante. Esta evidencia es coherente con el historial de Edge (WebCacheV01.dat, Reto 11), donde aparece la ruta file://192.168.183.134/Docs/ apuntando a recursos SMB del atacante.

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-WinEvent -Path "C:\Users\forensic\Desktop\Security.evtx" | Where-Object { $_.Message -like "*192.168.183.134*" } | Select-Object Id, TimeCreated, Message | Format-List

Id                : 4648
TimeCreated       : 29/04/2022 12:13:22
Message          : Se intentó iniciar sesión con credenciales explícitas.

    Sujeeto:
    Id. de seguridad:      S-1-5-21-321011808-3761883066-353627080-1000
    Nombre de cuenta:      IEUser
    Dominio de cuenta:     PEGASUS01
    Id. de inicio de sesión: 0x707C1
    GUID de inicio de sesión: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

    Cuenta cuyas credenciales se usaron:
    Nombre de cuenta:      user1
    Dominio de cuenta:     PEGASUS01
    GUID de inicio de sesión: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

    Servidor de destino:
    Nombre de servidor de destino: dev
    Información adicional: dev

    Información de proceso:
    Id. de proceso: 0x4
    Nombre de proceso:

    Información de red:
    Dirección de red:      192.168.183.134
    Puerto:                445

    Este evento se genera cuando un proceso intenta iniciar sesión en una cuenta especificando explícitamente las credenciales de la cuenta. Suele producirse
    en configuraciones de tipo de lote como tareas programadas, o cuando se usa el comando RUNAS.

Id                : 4648
TimeCreated       : 29/04/2022 12:08:16
Message          : Se intentó iniciar sesión con credenciales explícitas.

    Sujeeto:
    Id. de seguridad:      S-1-5-21-321011808-3761883066-353627080-1000
    Nombre de cuenta:      IEUser
    Dominio de cuenta:     PEGASUS01
    Id. de inicio de sesión: 0x707C1
    GUID de inicio de sesión: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

    Cuenta cuyas credenciales se usaron:
    Nombre de cuenta:      user1
    Dominio de cuenta:     PEGASUS01
    GUID de inicio de sesión: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

    Servidor de destino:
    Nombre de servidor de destino: dev
    Información adicional: dev

    Información de proceso:
    Id. de proceso: 0x4
    Nombre de proceso:

    Información de red:
    Dirección de red:      192.168.183.134
    Puerto:                445

    Este evento se genera cuando un proceso intenta iniciar sesión en una cuenta especificando explícitamente las credenciales de la cuenta. Suele producirse
    en configuraciones de tipo de lote como tareas programadas, o cuando se usa el comando RUNAS.
```

Resultado obtenido

El puerto de conexión adicional hacia la máquina atacante 192.168.183.134, confirmado mediante Event ID 4648 en Security.evtx, es:

445 (SMB - Server Message Block)

Práctica Memoria RAM - Análisis con Volatility 3

Objetivo

Realizar la adquisición de un volcado de memoria RAM y analizarlo con Volatility 3 ejecutando un mínimo de dos comandos. El análisis de memoria volátil permite recuperar información del estado del sistema en el momento de la captura: procesos activos, conexiones de red, líneas de comandos ejecutadas y jerarquía de procesos.

Herramienta utilizada

Volatility 3 Framework 2.28.0 - framework de análisis de memoria volátil de código abierto. Instalado como módulo Python mediante pip. Ejecutable: vol.exe

Python 3.12 - entorno de ejecución requerido por Volatility 3

Volcado de memoria: 20230810.mem - imagen de memoria RAM de un sistema Windows 10 (5 GiB). Formato .mem compatible con Volatility.

PowerShell (Administrador) - entorno de ejecución de comandos

Procedimiento

Paso 1 - Preparación del entorno de trabajo

Se creo la carpeta de trabajo en el escritorio y se copió el volcado de memoria desde la carpeta de Descargas:

```
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Users\forensic\Desktop\practica-ram" -Force
Copy-Item "C:\Users\forensic\Downloads\20230810.mem"
"C:\Users\forensic\Desktop\practica-ram\20230810.mem"
```

Paso 2 - Verificación de integridad del volcado (SHA-256)

Se calculó el hash SHA-256 del volcado para garantizar la integridad de la evidencia y establecer la cadena de custodia, y se verifico el tamaño del archivo:

```
Get-FileHash "C:\Users\forensic\Desktop\practica-ram\20230810.mem" -Algorithm SHA256
Get-Item "C:\Users\forensic\Desktop\practica-ram\20230810.mem" | Select-Object Name,
Length
```

Resultado: SHA-256:

DC5B8C42D562255F4492A4D2F1DFA25D0B68BEAEC7D681548D1BF1D1D0FC2D7F | Tamaño: 5.368.709.120 bytes (5 GiB exactos). Integridad verificada.

```
PS C:\WINDOWS\system32> cd "C:\Users\forensic\Desktop\practica-ram"
>> Get-FileHash "20230810.mem" -Algorithm SHA256
>> Get-Item "20230810.mem" | Select-Object Name, Length
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	DC5B8C42D562255F4492A4D2F1DFA25D0B68BEAEC7D681548D1BF1D1D0FC2D7F	C:\Users\forensic\Desktop\practica-r...

```
Name : 20230810.mem
Length : 5368709120
```

Paso 3 - Instalación de Python 3.12 y Volatility 3

Python 3.12 no estaba disponible en el PATH del sistema. Se instaló mediante winget y a continuación se instaló Volatility 3 como modulo Python mediante pip:

```
winget install Python.Python.3.12 --silent
```

```
& "C:\Users\forensic\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe" -m pip install volatility3
```

Resultado: Successfully installed pefile-2024.8.26 volatility3-2.28.0. El ejecutable vol.exe quedo disponible en C:\Users\forensic\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Scripts\vol.exe

Paso 4 - Ejecución de los comandos Volatility

Desde la carpeta de trabajo se ejecutaron cinco plugins de Volatility 3 sobre el volcado 20230810.mem. La salida de cada comando se redirección a un archivo .txt independiente para su documentación:

```
cd "C:\Users\forensic\Desktop\practica-ram"
vol.exe -f 20230810.mem windows.info > info.txt
vol.exe -f 20230810.mem windows.pslist > pslist.txt
vol.exe -f 20230810.mem windows.netscan > netscan.txt
vol.exe -f 20230810.mem windows.cmdline > cmdline.txt
vol.exe -f 20230810.mem windows.pstree > pstree.txt
```

```
PS C:\Users\forensic\Desktop\practica-ram> type info.txt | Select -First 25
Volatility 3 Framework 2.28.0

Variable      Value
-----
Kernel Base    0xf80178400000
DTB            0x16a000
Symbols file:///C:/Users/forensic/AppData/Local/Programs/Python/Python312/Lib/site-packages/volatility3/symbols/windows/ntkrnlmp.pdb/3789767E34B7A48A3FC80CE12DE18E65-1.json.xz
Is64Bit        True
IsPAE          False
layer_name     0 WindowsIntel32e
memory_layer   1 FileLayer
KdVersionBlock 0xf8017900f398
Major/Minor    15.19041
MachineType    34404
KeNumberProcessors 8
SystemTime     2023-08-10 11:32:00+00:00
NtSystemRoot   C:\WINDOWS
NtProductType  NtProductWinNt
NtMajorVersion 10
NtMinorVersion 0
PE MajorOperatingSystemVersion 10
PE MinorOperatingSystemVersion 0
PE Machine     34404
PE TimeDateStamp Mon Nov 24 23:45:00 2070
PS C:\Users\forensic\Desktop\practica-ram> type pslist.txt | Select -First 25
Volatility 3 Framework 2.28.0

PID  PPID  ImageFileName  Offset(V)  Threads  Handles  SessionId  Wow64  CreateTime  ExitTime  File output
0     0     0x9e8b87680040 0           -        N/A       False      N/A     N/A         Disabled
9816  2776  conhost.exe    0x9e8b91cda080 6         -        False     N/A     2023-08-10 11:31:52.000000 UTC N/A     Disabled
0     0     0x9e8b8aa66080 0           -        N/A       False      N/A     N/A         Disabled
PS C:\Users\forensic\Desktop\practica-ram>
```

Resultado obtenido

windows.info - Informacion del sistema

Muestra los datos básicos del sistema operativo en el momento del volcado. Permite contextualizar todo el análisis posterior.

```
Kernel Base      : 0xf80178400000
Is64Bit          : True
Major/Minor      : 15.19041   (Windows 10)
KeNumberProcessors: 8
SystemTime       : 2023-08-10 11:32:00 UTC
NtSystemRoot     : C:\WINDOWS
```

windows.pslist - Lista de procesos activos

Muestra todos los procesos en ejecución en el momento del volcado con su PID, PPID, nombre y fecha de inicio. Permite detectar procesos sospechosos o maliciosos.

PID	PPID	ImageFileName	CreateTime
9816	2776	conhost.exe	2023-08-10 11:31:52 UTC

windows.netscan - Conexiones de red

Identifica conexiones TCP/UDP activas y cerradas en el momento del volcado, incluyendo IP remota, puertos y proceso asociado. Útil para detectar exfiltración de datos o conexiones a servidores de comando y control (C2).

windows.cmdline - Líneas de comando de los procesos

Recupera la línea de comandos completa con la que fue lanzado cada proceso. Permite identificar parámetros ocultos, scripts maliciosos o comandos ejecutados por el atacante que no quedaron en otros artefactos.

windows.pstree - Árbol de procesos

Muestra la jerarquía padre-hijo de todos los procesos. Permite detectar procesos maliciosos lanzados desde procesos legítimos (por ejemplo, un cmd.exe hijo de explorer.exe que a su vez lanza powershell.exe es un indicador típico de ataque).

Se ejecutaron cinco plugins de Volatility 3 superando el mínimo obligatorio de dos comandos requeridos en la práctica. Los archivos generados (info.txt, pslist.txt, netscan.txt, cmdline.txt y pstree.txt) se adjuntan como evidencia del análisis realizado:

Sistema: Windows 10 build 19041 | 64-bit | 8 procesadores | 2023-08-10 11:32:00 UTC

Práctica Metadatos - Análisis EXIF por canal de mensajería

Objetivo

Examinar cómo las diferentes plataformas de mensajería y comunicación modifican o eliminan los metadatos EXIF de una fotografía al transmitirla. Se analiza la misma foto original tomada con un iPhone 14 enviada por cinco canales distintos: WhatsApp, Telegram, Gmail, Discord y, como referencia, el archivo original sin procesar.

Herramienta utilizada

ExifTool 13.55 - herramienta de línea de comandos para lectura y análisis de metadatos EXIF, IPTC y XMP en imágenes. Instalada en macOS mediante Homebrew.

macOS Terminal - entorno de ejecución de comandos en MacBook.

iPhone 14 - dispositivo de captura de la fotografía original y envío por los distintos canales.

Procedimiento

Paso 1 - Instalación de ExifTool en macOS

Se instaló el gestor de paquetes Homebrew y a continuación ExifTool desde el Terminal del Mac:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
brew install exiftool
```

Paso 2 - Obtención de la fotografía original sin procesar

La fotografía original (IMG_2147_original.heic) se transfirió del iPhone 14 al Mac mediante Google Drive, plataforma que no procesa ni modifica el archivo y conserva los metadatos intactos. Esta foto sirve como referencia para la comparación con los distintos canales.

Paso 3 - Envío de la fotografía por cada canal y descarga

Desde el iPhone 14 se envió la misma fotografía por cuatro canales distintos. En cada caso se descargó la imagen recibida en el Mac y se guardó con un nombre identificativo en la carpeta de trabajo:

IMG_2147_original.heic	→ referencia (Google Drive, sin procesar)
IMG_2148_whatsapp.JPG	→ enviada y descargada vía WhatsApp
IMG_2149_telegram.JPG	→ enviada y descargada vía Telegram
image0_gmail.jpeg	→ enviada y descargada vía Gmail
IMG_2147_discord.heic	→ enviada y descargada vía Discord

Paso 4 - Extracción de metadatos con ExifTool

Se creó la carpeta de trabajo y se extrajeron los metadatos de cada imagen con ExifTool, guardando la salida en archivos .txt individuales para facilitar la comparación:

```
mkdir ~/Desktop/practica-metadatos
exiftool ~/Downloads/IMG_2147_original.heic > ~/Desktop/practica-metadatos/original.txt
exiftool ~/Downloads/IMG_2148_whatsapp.JPG > ~/Desktop/practica-metadatos/whatsapp.txt
exiftool ~/Downloads/IMG_2149_telegram.JPG > ~/Desktop/practica-metadatos/telegram.txt
exiftool ~/Downloads/image0_gmail.jpeg > ~/Desktop/practica-metadatos/gmail.txt
exiftool ~/Downloads/IMG_2147_discord.heic > ~/Desktop/practica-metadatos/discord.txt
```

Resultado obtenido

La siguiente tabla recoge los metadatos clave extraídos por ExifTool de cada versión de la imagen según el canal de transmisión utilizado:

Metadato	Original	WhatsApp	Telegram	Gmail	Discord
Formato	HEIC	JPEG	JPEG	JPEG	HEIC
Tamaño archivo	1,7 MB	520 KB	281 KB	2,9 MB	1,7 MB
Resolución	3024x4032	1536x2048	960x1280	3024x4032	3024x4032
Megapíxeles	12,2 MP	3,1 MP	1,2 MP	12,2 MP	12,2 MP
Modelo cámara	iPhone 14	Eliminado	Eliminado	iPhone 14	iPhone 14
GPS (latitud/longitud)	39°27'N 0°22'W	Eliminado	Eliminado	39°27'N 0°22'W	39°27'N 0°22'W
Altitud GPS	12,5 m	Eliminado	Eliminado	12,5 m	12,5 m
Fecha y hora de captura	14:41:41	Eliminado	Eliminado	14:41:41	14:41:41
ISO / Apertura	ISO 400 / f1.5	Eliminado	Eliminado	ISO 400 / f1.5	ISO 400 / f1.5
Maker Notes Apple	Completos	Eliminados	Eliminados	Completos	Completos

Conclusiones

WhatsApp: elimina todos los metadatos sensibles (GPS, cámara, fecha, ISO) y reduce la resolución de 12,2 MP a 3,1 MP. Convierte el archivo de HEIC a JPEG. Protege la privacidad del usuario pero destruye información forense relevante.

Telegram: el más agresivo en compresión: elimina todos los metadatos y reduce la imagen hasta 1,2 MP (apenas el 10% de la resolución original). Prioriza la velocidad de transmisión sobre la calidad y la privacidad.

Gmail: conserva el 100% de los metadatos, incluyendo coordenadas GPS exactas, altitud, modelo de cámara, fecha y datos técnicos de captura. Convierte HEIC a JPEG pero no altera ningún metadato. Es el canal más peligroso para la privacidad del usuario al enviar fotografías.

Discord (canal adicional): conserva el 100% de los metadatos y mantiene el formato HEIC original sin ninguna modificación. El archivo descargado es idéntico al original en tamaño (1,7 MB) y metadatos. Discord trata los archivos como adjuntos binarios sin procesarlos, lo que lo convierte en el canal que menos privacidad ofrece al transmitir fotografías.

Desde el punto de vista forense, Gmail y Discord son los canales que preservan mayor cantidad de evidencia digital. WhatsApp y Telegram, al eliminar los metadatos, dificultan la atribución de la imagen a un dispositivo, lugar o momento concreto.

WhatsApp y Telegram eliminan metadatos | Gmail y Discord los conservan íntegros